迈克尔逊干涉仪实验报告

2411545 邱凯锐

2025.11.14

1 实验目的

1. 了解迈克尔逊干涉仪的结构原理并掌握调节方法
2. 观察等厚干涉、等倾干涉
3. 测量钠双线的平均波长和波长差

2 实验仪器

迈克尔逊干涉仪钠灯

3 实验原理

3.1 迈克尔逊干涉仪

迈克尔逊干涉仪是一个分振幅法的双光束干涉仪，其光路如 Figure 1 所示，它由反射镜 M_1、M_2、分束镜 P_1 和补偿板 P_2 组成。其中 M_1 是一个固定反射镜，反射镜 M_2 可以沿光轴前后移动，它们分别放置在两个相互垂直臂中；分束镜和补偿板与两个反射镜均成 $45°$，且相互平行；分束镜 P_1 的一个面镀有半透半反膜，它能将入射光等强度地分为两束；补偿板是一个与分束镜厚度和折射率完全相同的玻璃板。

光源发出的光经分束镜被分成等强度的两束光 1 和 2，光束 1 和 2 分别经反射镜 M_1 和 M_2 反射后，再次经分光镜 P_1 向 E 处传播。由于光束 2 在传播过程中三次穿过分束镜，而光束 1 只有一次穿过分束镜。由于玻璃存在色散，不同波长的光在干涉仪中具不同的光程差，为此，在反射镜 M_1 和反射镜之间加入一个补偿板，这样光线 1 同样在相同的玻璃板中穿过三次，使所有波长的光可以同时获得接近零的光程差，这对于实现白光的干涉是绝对必要的前提。在单色光入射时，补偿板可以两臂的光程达到完全对称，如果没用补偿板，单色光的干涉条纹将变的很复杂。

在迈克尔逊干涉仪上可以实现等倾和等厚两种干涉。对于等倾干涉，如果反射镜 M_1 和 M_2 到分束镜的距离差为 d，光线入射角为 i 时，两反射镜反射光的光程差 Δ 为：

$$\Delta = 2nd\cos i' = 2d\sqrt{n^2 - \sin^2 i} \tag{1}$$

其中，n 为两臂中介质的折射率，i 和 i' 分别为光线入射到 M_2 和 M_1 上的入射角，当迈克尔逊干涉仪的两臂中介质相同时，$i = i'$。

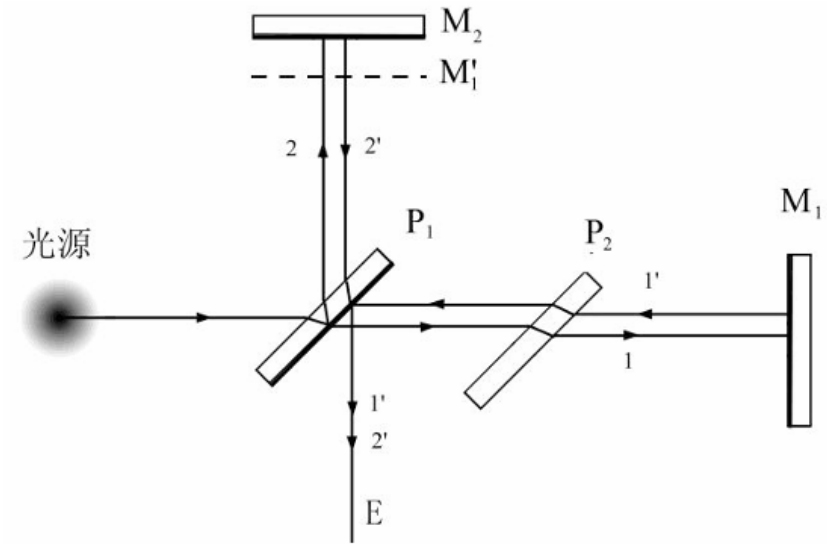

Figure 1: 迈克尔逊干涉仪光路

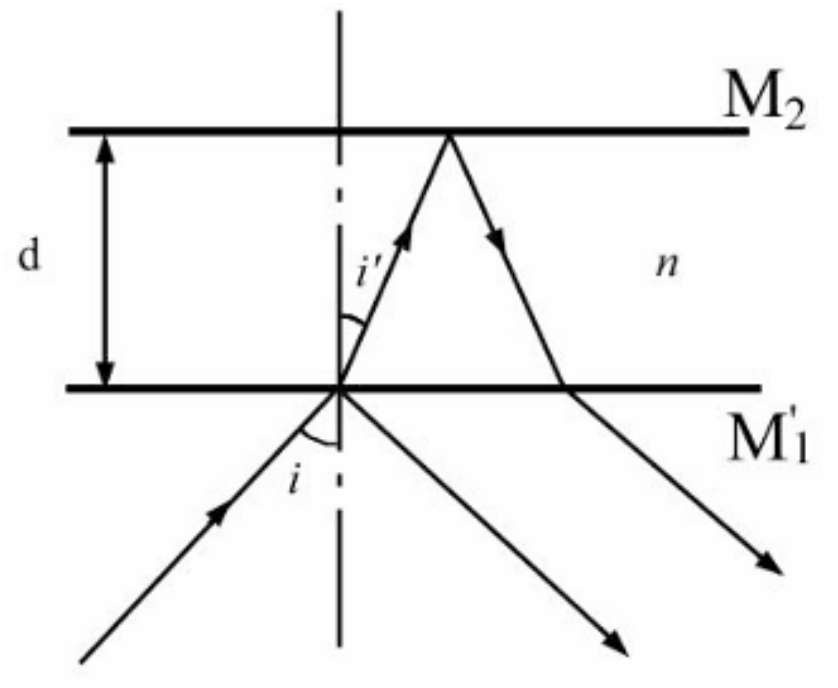

Figure 2: 等倾干涉的光程差

当两臂中介质的折射率一定，且 d 不变时，光程差 Δ 只取决于入射角 i ，在 E 处观察时，对于相同入射角的光，形成一个以光轴为中心的园环。当：

$$\begin{aligned} \Delta &= k\lambda, \qquad k = 0,1,2\cdots \quad \text{为亮条纹} \\ \Delta &= \frac{2k+1}{2}\lambda \qquad k = 0,1,2,\cdots \quad \text{为暗条纹} \end{aligned} \tag{2}$$

由此可以看出，迈克尔逊干涉仪中，等倾干涉条纹级次是中间大边上小。当改变 d，光程差也相应发生改变，这时在干涉条纹中心会出现“冒出”和“缩进”的现象。当 d 增加 $\lambda/2$，相应的光程差增加 λ ，在中心的条纹干涉级次由 k 变为 $k+1$，这样就会“冒出”一个条

纹；当 d 减少 $\lambda/2$ ，相应的光程差减少 λ ，在中心的条纹干涉级次由 k 变为 $k-1$ ，这样就会“缩进”一个条纹。因此，根据“冒出”或“缩进”条纹的个数可以确定 d 的改变量，它可以用来进行长度测量，其精度是波长量级。当“冒出”或“缩进”了 N 个条纹，d 的改变量 Δd 为：

$$\Delta d = N\frac{\lambda}{2} \tag{3}$$

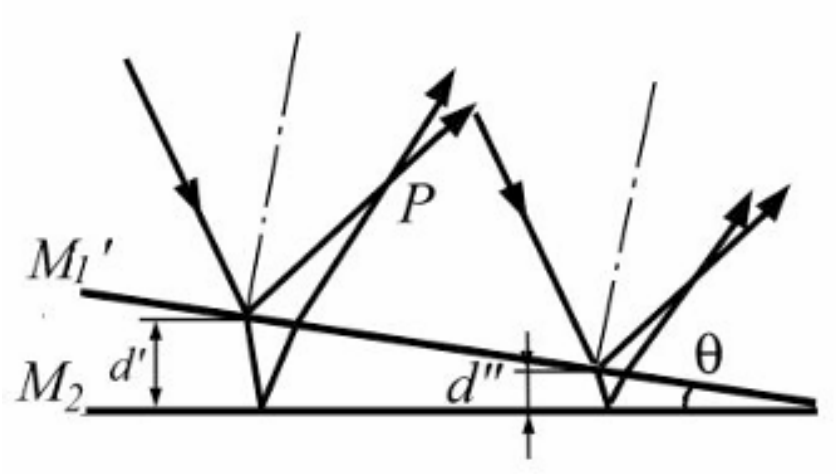

Figure 3: 等厚干涉的光程差

当 M_1'、M_2 不相互平行，即 M_1 和 M_2 之间有一小的夹角 θ，光束 1 和 2，在反射后相遇在 M_2' 附近的 P 点，如 Figure 3 所示，即等厚干涉条纹定为于 M_2' 的表面，两束光的光程差仍然是：$\Delta = 2d\cos i$ ，如果采用孔径角不太大的观察系统或者眼睛观察，i' 一般是很小的，这样可以将光程差式 (1) 展开到 i' 的二次项

$$\Delta = 2d\left(1 - \frac{i'^2}{2}\right) \tag{4}$$

当 d 很小，并满足以下时

$$di'^2 << \lambda \tag{5}$$

i' 对光程差的影响可以忽略不计，式 (4) 可以写成

$$\Delta = 2d \tag{6}$$

这时具有相同 d 值的反射光束有相同的光程差，形成平行于交棱的干涉直条纹。但如果 d 较大，不满足式 (5) 时，随着 i' 的增大干涉条纹会发生弯曲。

3.2 利用迈克尔逊干涉仪测量钠黄光双线的平均波长

在等倾干涉的条件下，由式（3）可知，在实验中，通过调节 M_1 和 M_2' 的间距 d，记录干涉条纹“冒出”（或“缩进”）的条纹数 N，可以得到钠黄光双线的平均波长

$$\bar{\lambda} = \frac{2\Delta d}{N} \tag{7}$$

3.3 利用迈克尔逊干涉仪测量钠黄光双线的波长差

钠黄光是有两个强度基本相同、波长相差不大的双线组成，它们之间的波长差可以利用迈克尔逊干涉仪测得。由式（1）可知，对于不同波长的光，即使 d 相同，同一干涉级次的干涉条纹也具有不同的角距离 i' ，它们不相重合。

对于钠黄光双线来说，它们的波长分别为 λ_1、λ_2，彼此甚为相近。如果定义 $\lambda_2 > \lambda_1$ ，可能出现这样的情况，当 $d = d_1$ 时，λ_2 的 k_2 级亮条纹与 λ_1 的 k_1 级的暗条纹重合，导致视场的条纹对比度为零，这时有

$$2d_1 \cos i' = k_2\lambda_2 = (k_1 + \frac{1}{2})\lambda_! \tag{8}$$

即，λ_2 干涉级次改变了 δk、λ_1 的干涉级次改变了 $\delta k + 1/2$。这时视场中两个波长的亮条纹和亮条纹重合，暗条纹和暗条纹重合，干涉条纹非常清晰，其对比度为 1。继续改变 d，$d = d_3$，使视场中的干涉条纹可见都再次变为零，这时由 d_1 到 d_3，λ_2 干涉级次改变了 $\delta k'$、λ_1 的干涉级次改变了 $\delta k'$+1，于是有：

$$2d_3 \cos i' = (k_2 + \delta k)\lambda_2 = (k_1 + \delta k' + \frac{3}{2})\lambda_1 \tag{9}$$

对于中心的条纹有 $i' \approx 0$，由式（7）和（9）相减可得

$$\delta\lambda = \lambda_1/\delta k' \tag{10}$$

且，

$$\delta d = d_3 - d_1 = \delta k'\lambda_2 = (\delta k' + 1)\lambda_1 \tag{11}$$

将式（11）代入式（10），并考虑到 $\bar{\lambda} = \frac{1}{2}(\lambda_1 + \lambda_2) >> \delta\lambda$ 可得

$$\delta\lambda = \frac{\lambda_1\lambda_2}{\delta d} = \frac{\bar{\lambda}^2}{\delta d} \tag{12}$$

因此，通过记录两次条纹可见都为零之间，干涉级次的变为 $\delta k'$、或者反射镜 M_2 移动的距离 δd，分别通过式（10）和（12）得到 $\delta\lambda$。

4 仪器介绍

实验中所使用的 WSM － 100 迈克尔逊干涉仪，其结构如 Figure 4 所示。

固定反射镜 10，它倾角可以通过在它背面的三个调整螺丝进行粗调，细调时，分别用 1 和 4 通过弹簧改变在水平和垂直方向上的倾角。

可移动反射镜 9，它的倾角调整也是通过其背面的三个螺丝进行，但它没有细调。可移动反射镜是安装在一个滑块上，通过丝杠 16 的转动可以使滑块沿导轨前后移动。手轮 2 是通过一个传动比为 2:1 齿轮组带动丝杠转动，反射镜的移动距离可以在直尺 17 上读到毫米，在读数窗 11 中读到 0.01，微动手轮 4 是通过一个 100:1 涡轮蜗杆减速机构来实现反射镜的精细移动，在微动手轮上的最小读数值为 0.0001mm。

分束镜 18 和补偿板 12，以及固定反射镜 10 是安装在一个固定架上，这个固定架又与导轨固定在一起，使得整个光路处在一个比较稳定的状态。

导轨是固定在底座 7 上，底座由三个底角 6 支撑，可以通过调整螺丝调节整个仪器的水平。

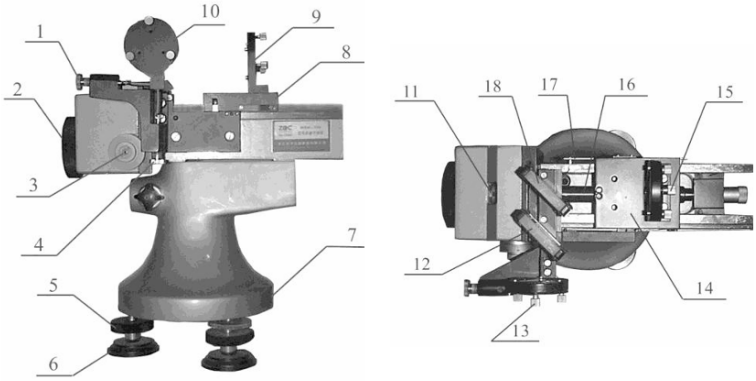

Figure 4: 迈克尔逊干涉仪

5 实验内容

5.1 调节迈克尔逊干涉仪

1. 首先调整可移动反射镜 M_2 到分束镜之间的距离，使之与固定反射镜 M_1 到分束镜之间的距离大致相等。原因是 d 是过大，不利于观察到干涉条纹。

2. 调整反射镜 M_1 和 M_2 倾斜，使 $M_1 \perp M_2$，即使 $M_1' /\!/ M_2$。具体方法是：打开钠灯，在钠灯和分束镜之间加入一个画有一个黑色十字的毛玻璃，这时的光源为面光源，在视场中可以看到两组共 4 个十字的象，其中两个较深，另两个较浅。调节 M_1 后面的三个螺丝，使两组象完全重合，这时两个反射镜接近垂直，应该可以看到干涉条纹。

如果没有干涉条纹出现，可重复上面两个步骤。

5.2 观察等倾和等厚干涉现象

观察等倾干涉：观察在看到条纹后，利用手轮 2 和微动手轮 3 改变光程差，使干涉条纹疏密适中；并调节 M_1 后面的三个螺丝使圆环处在视场中心。这时上、下、左、右移动眼睛，改变观察方向。当眼睛上下移动时，干涉条纹有“冒出”和“缩进”，调节反射镜 M_1 下方的弹簧螺丝 4，精细改变 M_1 在垂直方向上的倾斜；当眼睛左右移动时，干涉条纹有“冒出”和“缩进”，调节反射镜 M_1 侧面的弹簧螺丝 1，精细改变 M_1 在水平方向上的倾斜；直到在改变观察方向时，干涉条纹没有“冒出”和“缩进”，且圆心随眼睛的移动而移动，干涉条纹的大小不发生改变，此时，观察到的干涉条纹时严格的等倾干涉条纹。

观察等厚干涉：在观察到等倾干涉条纹后，改变反射镜 M_2 的位置，逐步减小光程差，在 $d \approx 0$ 的附近，利用弹簧螺丝 1 或弹簧螺丝 4 改变反射镜 M_1 的倾斜，使 M_1' 和 M_2 形成一个微小的夹角，这时在视场中会出现略有弯曲的等厚干涉条纹。

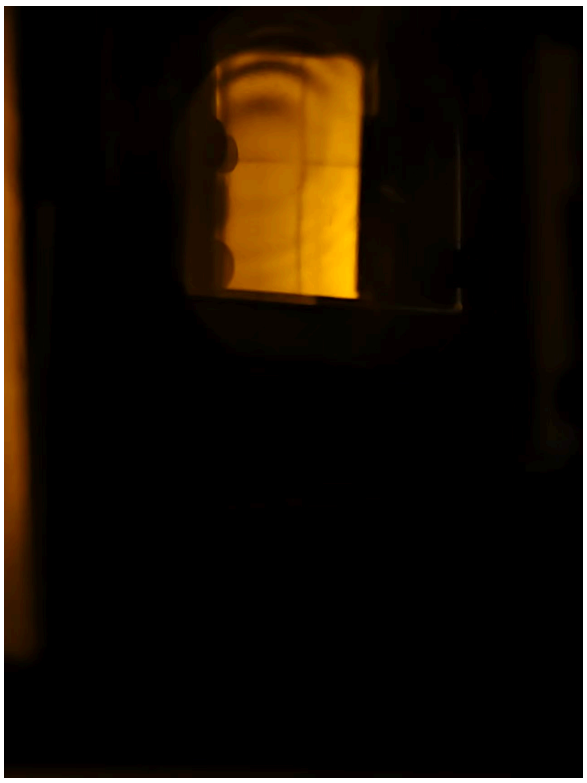

Figure 5: (a) 等倾干涉条纹

Figure 6: (b) 等厚干涉条纹

5.3 测量钠黄光的平均波长和钠双线的波长差

记录微调手轮 3 每转一周，$\Delta d = 10\mu m$，等倾干涉条纹“冒出”或“缩进”个数，根据式（3）计算钠黄光的平均波长，并与钠黄光的实际平均波长 589.3nm 进行比较，给出相对误差，分析误差的来源。

Table 1: 测量钠黄光的平均波长

$\Delta d = 10\ \mu\text{m}$

次数 i	1	2	3
N	33	31	34

计算得到

$$\bar{\lambda} = \frac{2\Delta d}{\bar{N}} = 612.24\ \text{nm} \tag{13}$$

相对误差

$$E = \left|\frac{\lambda - \lambda_0}{\lambda_0}\right| \times 100\% = 3.9\% \tag{14}$$

误差来源:

1. 条纹数 N 只能取整数值，且难以准确数清；
2. 反射镜 M_1 和 M_2 不可能调节至完全平行且难以使得 $i' \approx 0$ ；
3. 分束镜和反射镜表明并非完美平整，存在弯曲导致位移偏差。

记录相邻两次视场中干涉条纹可见度为零时，反射镜所移动的距离，利用式（12）计算钠双线的波长差。

Table 2: 测量钠双线的波长差

$\bar{\lambda} = 612.24$ nm

次数 i	1	2	3
δd mm	0.27772	0.30556	0.29300

计算得到

$$\delta\lambda = 1.28 \text{ nm} \tag{15}$$

6 思考题

1. 根据迈克耳孙干涉仪的光路，说明各光学元件的作用。

（1）分光镜：把入射光分成两束强度近似相等的光；把两臂反射回来的光重新合束，使它们叠加形成干涉条纹。

（2）反射镜：各自反射由分光镜分出的光束，使其沿原路返回；通过调整 M_1 或 M_2 的位置（微调螺钉），改变两臂光程差，从而使干涉条纹

（3）补偿板：补偿两束光在玻璃中走过的厚度差，使两臂光程匹配；补偿色散，使得两束光可以出现清晰明亮的干涉条纹。

2. 在迈克耳孙干涉仪上看到的等倾圆条纹与牛顿环实验中的干涉圆条纹有哪些区别？实验中如何避免回空差？

区别：牛顿环本质上是等厚干涉，且中心暗斑对应着 0 级暗条纹。

如何避免回空差：（1）调节螺旋时保持一个方向；（2）微调镜时不要快速跳动，缓慢调整，使条纹运动均匀，不要大幅来回转动。

3. 在观察非定域干涉时，为什么当 d 足够大时，屏上看不到干涉条纹了?

光源非严格单色光，持续发光时间 τ_0 有限，存在时间上的相干性，对应着相干长度 L_0。如果 d 过大，就看不到干涉条纹了。

4. 在实验中有时会观察到椭圆或者马鞍型的条纹，思考成因。

等倾条纹椭圆形：（1）两反射镜 M_1、M_2 不完全垂直于光路；（2）分光镜或补偿板存在楔角且不完全平行。

等厚条纹马鞍型：（1）反射镜表面不平；（2）组件不在同一平面，光路出现像差；

5. 改用白色台灯作光源会有什么现象？

（1）出现彩色的干涉条纹；（2）衬比度下降；（3）条纹范围非常小；

6. 如果用激光作光源，迈克耳孙干涉仪的两臂不相等，对现象有影响吗？

因为激光的相干性较高，所以（1）两臂不等长时，仍然能看到干涉条纹；（2）两臂差别太大时，条纹亮度会减弱或消失